

Travaux pratiques -Identify les adresses IPv4

Partie1/Etape1

Adresse IP/préfixe= 192.168.10.10/24

Masque de sous-réseau= 255.255.255.0

Adresse réseau= 192.168.10.0/24

Adresse IP/préfixe= 10.101.99.17/23

Masque de sous-réseau=255.255.254.0

Adresse réseau= 10.101.98.0/23

Adresse IP/préfixe= 209.165.200.227/27

Masque de sous-réseau= 255.255.255.224

Adresse réseau= 209.165.200.224/27

Adresse IP/préfixe= 172.31.45.252/24

Masque de sous-réseau= 255.255.255.0

Adresse réseau= 172.31.45.0/24

Adresse IP/préfixe= 10.1.8.200/26

Masque de sous-réseau= 255.255.255.192

Adresse réseau= 10.1.8.192/26

Adresse IP/préfixe= 172.16.117.77/20

Masque de sous-réseau= 255.255.240.0

Adresse réseau= 172.16.112.0/20

Adresse IP/préfixe= 10.1.1.101/25

Masque de sous-réseau= 255.255.255.128

Adresse réseau= 10.1.1.0/25

Adresse IP/préfixe= 209.165.202.140/27

Masque de sous-réseau= 255.255.255.224

Adresse réseau= 209.165.202.128/27

Adresse IP/préfixe= 192.168.28.45/28

Masque de sous-réseau= 255.255.255.240

Adresse réseau= 192.168.28.32/28

justification de ces calculs



→ 209.165.200.227/27

209.165.200.227/27 marque = 255.255.255.128/27

ET = $\frac{1110 \ 0000}{1110 \ 0011} = \boxed{1110 \ 0000} \rightarrow$ 16 bits à réseau.

→ 172.31.45.252/24

172.31.0010 1101.0 /24 marque = 255.255.255.0/24

ET = ϕ réseau (un que /24) $\rightarrow$ 24 bits à réseau : 172.31.45.0/24

→ 10.1.8.200/26

10.1.8.200/26 marque = 255.255.255.1111 0000 /26

ET = $\frac{11 \ 00 \ 0000}{11 \ 00 \ 1000} = \boxed{10.1.8.192/26} \rightarrow$ 26 bits à réseau.

→ 172.16.334.47/10

172.16.0111 0100.0 /10 marque = 255.255.1111 0100.0 /10

ET = $\frac{1111 \ 0000}{0111 \ 0100} = \boxed{172.16.332.0/10} \rightarrow$ 10 bits à réseau.

→ 10.1.1.301/25

10.1.1.0110 0100/25 marque = 255.255.255.1000 0000 /25

ET = $\frac{0110 \ 0100}{1000 \ 0000} = \boxed{10.1.1.0/25} \rightarrow$ 25 bits à réseau.



→ 209.165.202.220/27

209.165.202.220/27 marque = 255.255.255.111 0000 /27

ET = $\frac{1000 \ 1100}{1110 \ 0000} = \boxed{209.165.202.220/27} \rightarrow$ 27 bits à réseau.

→ 192.168.28.32/28

192.168.28.0010 1101 /28 marque = 255.255.255.1111 0000 /28

ET = $\frac{0010 \ 1101}{1111 \ 0000} = \boxed{192.168.28.32/28} \rightarrow$ 28 bits à réseau.



Etape2

Adresse IP/préfixe= 192.168.10.10/24
Première adresse d'hôte= 192.168.10.1
Dernière adresse d'hôte= 92.168.10.254
Adresse de diffusion= 192.168.10.255

Adresse IP/préfixe= 10.101.99.17/23
Première adresse d'hôte= 10.101.98.1/23
Dernière adresse d'hôte= 10.101.99.254/23
Adresse de diffusion= 10.101.99.255

Adresse IP/préfixe= 209.165.200.227/27
Première adresse d'hôte= 209.165.200.225/27
Dernière adresse d'hôte= 209.165.200.254/27
Adresse de diffusion= 209.165.200.255/27

Adresse IP/préfixe= 172.31.45.252/24
Première adresse d'hôte= 172.31.45.1/24
Dernière adresse d'hôte= 172.31.45.254/24
Adresse de diffusion= 172.31.45.255/24

Adresse IP/préfixe= 10.1.8.200/26
Première adresse d'hôte= 10.1.8.193/26
Dernière adresse d'hôte= 10.1.8.254/26
Adresse de diffusion= 10.1.8.255/26

Adresse IP/préfixe= 172.16.117.77/20
Première adresse d'hôte= 172.16.112.1/20
Dernière adresse d'hôte= 172.16.127.254/20
Adresse de diffusion= 172.16.127.255/20

Adresse IP/préfixe= 10.1.1.101/25
Première adresse d'hôte= 10.1.1.1/25
Dernière adresse d'hôte= 10.1.1.126/25
Adresse de diffusion= 10.1.1.127/25

Adresse IP/préfixe= 209.165.202.140/27
Première adresse d'hôte= 209.165.202.129/27
Dernière adresse d'hôte= 209.165.202.158/27
Adresse de diffusion= 209.165.202.159/27

Adresse IP/préfixe= 192.168.28.45/28
Première adresse d'hôte= 192.168.28.33/28
Dernière adresse d'hôte= 192.168.28.46/28
Adresse de diffusion= 192.168.28.47/28

justification des calculs

$\rightarrow 192.168.10.10/24$
 ① 192.168.10.1 ② 192.168.10.254
 @ broadcast = 192.168.10.255
 $\rightarrow 10.101.99.17/23$
 ① 10.101.0110 0011.0/23
 ② 10.101.0110 0011.254/23
 @ broadcast = 10.101.0110 0011.255
 $\rightarrow 209.165.200.227/27$
 ① 209.165.200.1110 0011/27 ② 209.165.200.1110 0011/27
 ③ 209.165.200.225/27 ④ 209.165.200.254/27
 @ broadcast = 209.165.200.255/27
 $\rightarrow 172.31.45.252/24$
 ① 172.31.45.1/24 ② 172.31.45.254/24
 @ broadcast = 172.31.45.255/24
 $\rightarrow 10.1.8.900/26$
 ① 10.1.8.1101 0000/26 ② 10.1.8.1101 0000/26
 ③ 10.1.8.192/26 ④ 10.1.8.254/26
 @ broadcast = 10.1.8.255/26

$\rightarrow 172.16.177.77/10$
 ① 172.16.0111' 0101.0/10 ② 172.16.0111' 0101.0/10
 ③ 172.16.177.1/10 ④ 172.16.177.254/10
 @ broadcast = 172.16.0111' 0101.0/10
 $\rightarrow 10.1.1.101/25$
 ① 10.1.1.0110 0101/25 ② 10.1.1.176/25
 ③ 10.1.1.1/25 ④ 10.1.1.176/25
 @ broadcast = 10.1.1.177/25
 $\rightarrow 209.165.202.160/27$
 ① 209.165.202.1000 1011/27 ② 209.165.202.1000 1011/27
 ③ 209.165.202.179/27 ④ 209.165.202.158/27
 @ broadcast = 209.165.202.159/27
 $\rightarrow 192.168.28.45/28$
 ① 192.168.28.0010' 1101/28 ② 192.168.28.0010' 1101/28
 ③ 192.168.28.33/28 ④ 192.168.28.46/28
 @ broadcast = 192.168.28.47

Partie2/Etape1

10.1.1.1 255.255.255.252= hôte
 192.168.33.63 255.255.255.192= diffusion
 239.192.1.100 255.252.0.0= multicast
 172.25.12.52 255.255.255.0= hôte
 10.255.0.0 255.0.0.0= hôte
 172.16.128.48 255.255.255.240= réseau
 209.165.202.159 255.255.255.224= broadcast
 172.16.0.255 255.255.0.0= hôte
 224.10.1.11 255.255.255.0= multicast

justification des calculs

Partie 2
 → 10.1.1.1 → 255.255.255.252
 10.1.1.00000001 255.255.255.1111 1100 } → 130
 @ d'hôte
 → 192.168.33.63 → 255.255.255.192
 192.168.33.00111111 255.255.255.1100 0000 } → 126
 @ diffusion
 → 239.192.1.100 → multicast (224.0.0.0 239.255.255.255)
 239.192.1.100 255.255.255.0 } → 124
 @ d'hôte
 → 10.255.0.0 → 255.0.0.0 → 18
 @ d'hôte
 → 172.16.128.48 → 255.255.255.240
 172.16.128.00111111 255.255.255.1111 0000 } → 128
 @ réseau
 → 209.165.202.159 → 255.255.255.224
 209.165.202.10011111 255.255.255.1110 0000 } → 127
 @ broadcast
 → 172.16.0.255 → 255.255.0.0 → 126
 172.16.0.1111 1111 } @ hôte
 → 224.10.1.11 } @ multicast car 224.

Etape2

209.165.201.30/27= public

192.168.255.253/24= privé

10.100.11.103/16= privé

172.30.1.100/28= privé

192.31.7.11/24= public

172.20.18.150/22= privé

128.107.10.1/16= public

192.135.250.10/24= public

64.104.0.11/16= public

Etape3

127.1.0.10/24 Adresse d'hôte valide ? Non, car plage loopback

172.16.255.0/16 Adresse d'hôte valide ? oui

241.19.10.100/24 Adresse d'hôte valide ? NON, multicast

192.168.0.254/24 Adresse d'hôte valide ? oui

192.31.7.255/24 Adresse d'hôte valide ? Non, broadcast

64.102.255.255/14 Adresse d'hôte valide ? oui

224.0.0.5/16 Adresse d'hôte valide ? Non multicast

10.0.255.255/8 Adresse d'hôte valide ? Oui

198.133.219.8/24 Adresse d'hôte valide ? oui

justification des calculs :

⚠ Classe A = 1 à 126.
Classe B = 128 à 191.
Classe C = 192 à 223.
Classe D = 224 à ... (multicast).

⚠ Adresses prises (Impossible en Public).

→ 10...
→ 172.16 à 172.31...
→ 192.168...
→ 177...

→ Public	100...
→ Privé	199...
→ Privé	10...
→ Privé	171...
→ Public	192...
→ Privé	171.10
→ Public	178.107
→ Public	192
→ privé	64.104